

Problemas con números enteros

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Si la diferencia del triple de un número y el mismo es igual a 8, ¿cuál es el número?

Solución

Si 8 es el triple del número menos el mismo, entonces 8 es el doble del número.

Por tanto, el número es $8 \div 2 = 4$

- 2 ●● Brenda multiplicó un número por 4, restó 12 al producto, sumó 18 a la diferencia, la suma la dividió entre 19 y obtuvo 2 como cociente, ¿cuál es el número?

Solución

Se comienza por el final del problema y se realizan las operaciones inversas.

2 es el resultado de dividir entre 19, entonces se multiplica: $2 \times 19 = 38$

38 es el resultado de sumar 18, luego se resta: $38 - 18 = 20$

20 es el resultado de restar 12, ahora se suma: $20 + 12 = 32$

32 es el resultado de multiplicar por 4, entonces se divide: $32 \div 4 = 8$

Finalmente, el número es 8

✈ **Propiedades**

- La suma de 2 números enteros más su diferencia es igual al doble del mayor.
Si $a > b$, entonces $(a + b) + (a - b) = 2 \cdot a$
- La suma de 2 números enteros menos su diferencia es igual al doble del número menor.
Si $a > b$, entonces $(a + b) - (a - b) = 2 \cdot b$
- Al dividir la suma de 2 números enteros entre su cociente aumentado en 1, el resultado es igual al número menor.
Si $a > b$, entonces $(a + b) \div (a \div b + 1) = b$
- Al dividir la diferencia de 2 números enteros entre su cociente disminuido en 1, el resultado es igual al número menor.
Si $a > b$, entonces $(a - b) \div (a \div b - 1) = b$

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Si la suma de 2 números es 18 y la diferencia es 2, ¿cuáles son los números?

Solución

Al aplicar la propiedad 1, se suma $18 + 2 = 20$, se obtiene el doble del mayor, es decir, $20 \div 2 = 10$, es el número mayor, luego para obtener el número menor se resta de la suma $18 - 10 = 8$

Por consiguiente, los números son 10 y 8

- 2 ●● Si la diferencia de 2 números es 12 y su cociente es 3, ¿cuáles son los números?

Solución

Al aplicar el teorema 4 se tiene que: $12 \div (3 - 1) = 12 \div 2 = 6$, el resultado es el número menor, si la diferencia es 12, entonces el número mayor es $12 + 6 = 18$

Por tanto, los números son 18 y 6

- 3 ●● Entre 2 ciudades A y B hay una distancia de 480 km. A las 8 de la mañana de la ciudad A sale un automóvil con una velocidad de $70 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, ¿a qué hora se encontrará con un automóvil que sale a la misma hora de B hacia A con una velocidad $90 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ y a qué distancia de la ciudad estará A ?

Solución

70 kilómetros es la distancia que recorre en 1 hora el automóvil que sale de A .

90 kilómetros es la distancia que recorre en 1 hora el automóvil que sale de B .

En 1 hora se acercarán: $70 \text{ km} + 90 \text{ km} = 160 \text{ km}$.

La distancia entre A y B : 480 kilómetros

Tiempo que tardarán en encontrarse: $480 \div 160 = 3$ horas.

Por tanto, si salieron a las 8 de la mañana, se encontrarán a las $8 + 3 = 11$ de la mañana y a una distancia de $70(3) = 210$ kilómetros de la ciudad A .

- 4 ●● Una ciudad B está situada a 240 km al este de otra ciudad A . Si a las 8 de la mañana sale un automóvil de la ciudad B con dirección este y a una velocidad de $60 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, ¿en cuánto tiempo lo alcanzará un automóvil que sale de A a las 10:00 a.m. con una velocidad de $80 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ en la misma dirección?

Solución

Si el automóvil que sale de B recorre 60 km cada hora, a las 10 de la mañana habrá recorrido $60 \times 2 = 120$ km.

La distancia entre los automóviles será de $240 + 120 = 360$ km.

80 kilómetros es la distancia que recorre el automóvil A en 1 hora.

En 1 hora se acerca $80 - 60 = 20$ km.

Distancia entre A y B a las 10:00 a.m.: 360 km

Tiempo que tardarán en encontrarse $360 \div 20 = 18$ horas.

Por consiguiente, tardará en alcanzarlo 18 horas.

- 5 ●● Luis, Marcos y Andrés tienen bolsas con canicas, si se juntan las bolsas con canicas de Luis y Marcos suman 200, las bolsas de Marcos y Andrés suman 320 y las de Luis y Andrés 280 canicas, ¿cuántas canicas tiene cada uno?

Solución

Al sumar $200 + 320 + 280 = 800$, este resultado es el doble de canicas de Luis, Marcos y Andrés, entonces el total de canicas es: $800 \div 2 = 400$

Si Luis y Marcos juntos tienen 200, entonces Andrés tiene $400 - 200 = 200$ canicas.

Si Marcos y Andrés juntos tienen 320, entonces Luis tiene $400 - 320 = 80$ canicas.

Si Luis y Marcos juntos tienen 200 y Luis tiene 80 canicas, entonces Marcos $200 - 80 = 120$ canicas.

Finalmente, Luis tiene 80, Marcos 120 y Andrés 200 canicas.

- 6 ●● Un tanque tiene 2 llaves y un desagüe, una vierte 80 litros en 8 minutos y la otra 60 litros en 10 minutos, además, por el desagüe salen 180 litros en 20 minutos. Si el tanque tenía 600 litros y al abrir las llaves y el desagüe al mismo tiempo tardó 30 minutos en llenarse, ¿cuál es la capacidad total del tanque?

Solución

$80 \div 8 = 10$, es el número de litros por minuto que vierte la primera llave.

$60 \div 10 = 6$, es el número de litros por minuto que vierte la segunda llave.

$180 \div 20 = 9$, es el número de litros que salen por el desagüe.

(continúa)

(continuación)

$10 + 6 = 16$, es el número de litros que vierten por minuto las 2 llaves juntas.

$16 - 9 = 7$, es el número de litros que quedan por minuto.

Entonces, en 30 minutos quedan $(30)(7) = 210$ litros.

Por tanto, si el tanque tenía 600 litros, la capacidad total es de $600 + 210 = 810$ litros.

EJERCICIO 114

- La suma entre el cuádruplo de un número y el mismo es igual a 60, ¿cuál es el número?
- La diferencia entre el séxtuplo de un número y el doble del mismo es igual a 20, ¿cuál es el número?
- Se multiplica un número por 8, se suma 10 al producto, se resta 20 a la suma y la diferencia se divide entre 19, así se obtiene como cociente 2, ¿cuál es el número?
- Se divide un número entre 9, se suma 32 al cociente, se obtiene la raíz cuadrada de la suma y este resultado se multiplica por 4, el resultado es 24, ¿cuál es el número?
- La suma del triple de un número con 6 se multiplica por 2 y el resultado se divide entre 12, se obtiene como resultado 5, ¿cuál es el número?
- La suma de 2 números es 29 y la diferencia es 21, ¿cuáles son los números?
- El cociente de 2 números es 6 y la diferencia es 35, ¿cuáles son los números?
- El doble de la diferencia de 2 números es 18 y el cuádruplo de su cociente es 16, ¿cuáles son los números?
- Dos ciudades M y N se encuentran a 640 km de distancia entre sí. A las 10 de la mañana de la ciudad M sale un automóvil rumbo a la ciudad N , con una velocidad de $85 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, a la misma hora de N sale otro automóvil rumbo a M con una velocidad de $75 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, ¿a qué hora se encontrarán y qué distancia ha recorrido cada uno?
- Entre 2 ciudades P y Q hay una distancia de 990 km. Si a las 11:00 a.m. sale un automóvil de P en dirección a Q con una velocidad de $70 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, ¿a qué hora se encontrará con otro automóvil que sale a la 1 de la tarde de Q hacia P con una velocidad de $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$?
- Un automóvil sale a las 6 de la mañana con una velocidad de $75 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ si otro automóvil sale a las 8 de la mañana con una velocidad de $105 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, ¿a qué hora el segundo automóvil alcanzará al primero?
- Una ciudad X está situada a 180 km al oeste de una ciudad Z , si a las 9:00 a.m. sale de X un automóvil con dirección oeste a una velocidad de $80 \frac{\text{km}}{\text{h}}$, ¿a qué hora lo alcanzará un automóvil que sale de Z en la misma dirección, 1 hora después y con una velocidad de $100 \frac{\text{km}}{\text{h}}$?
- Fernanda pagó por una playera y un short \$1 100, Adriana pagó por la misma playera y un par de tenis \$1 800, mientras que Alejandra compró el short y el par de tenis en \$1 700. ¿Cuál es el precio de cada artículo?
- Las edades de Paulina y Mónica suman 36, las de Mónica y Andrea 40, mientras que la suma de las edades de Paulina y Andrea es 44, ¿cuántos años tiene cada una?

15. Un tanque de 720 litros de capacidad tiene 3 llaves, una de ellas vierte 65 litros en 13 minutos, otra vierte 70 litros en 10 minutos y la última vierte 90 litros en 15 minutos. ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse el tanque vacío si se abren las 3 llaves al mismo tiempo?
16. Un estanque tiene 2 llaves y 2 desagües, si la primera llave vierte 100 litros en 20 minutos, la segunda 112 litros en 16 minutos, mientras que por un desagüe salen 60 litros en 15 minutos y por el otro salen 42 litros en 14 minutos, ¿cuál es la capacidad del estanque si al abrir las dos llaves y los desagües tardó 50 minutos en llenarse?
17. Un estanque con capacidad de 5 400 litros tiene 2 llaves, una vierte 42 litros en 6 minutos y la otra 64 litros en 8 minutos, también tiene un desagüe por el que salen 48 litros en 12 minutos, si el estanque tiene 2 100 litros y se abren las llaves y el desagüe al mismo tiempo, ¿cuánto tardará en llenarse?

➤ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Problemas con fracciones

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Al dividir 60 entre cierto número se obtiene $\frac{3}{4}$, ¿cuál es el número?

Solución

60 es el dividendo y $\frac{3}{4}$ el cociente, entonces se divide 60 entre el cociente para obtener el divisor.

$$60 \div \frac{3}{4} = \frac{(60)(4)}{3} = \frac{240}{3} = 80$$

Por tanto, si se divide 60 entre 80 se obtiene $\frac{3}{4}$

- 2 ●● Al multiplicar $\frac{5}{2}$ por cierto número se obtiene $\frac{1}{20}$, ¿cuál es el número?

Solución

$\frac{5}{2}$ es uno de los factores y $\frac{1}{20}$ el producto, entonces se divide $\frac{1}{20}$ entre $\frac{5}{2}$ y se obtiene el otro factor.

$$\frac{1}{20} \div \frac{5}{2} = \frac{(1)(2)}{(20)(5)} = \frac{2}{100} = \frac{1}{50}$$

Por tanto, el número es $\frac{1}{50}$

- 3 ●● Un granjero tiene 200 animales, la cuarta parte son patos, la tercera parte del resto son vacas, las $\frac{2}{5}$ partes del resto cerdos y los demás son gallinas, ¿cuántas gallinas tiene?

Solución

La cuarta parte son patos:

$$\frac{1}{4}(200) = \frac{200}{4} = 50, \text{ entonces hay 50 patos y restan 150 animales.}$$

La tercera parte del resto son vacas:

$$\frac{1}{3}(150) = \frac{150}{3} = 50, \text{ por tanto hay 50 vacas y restan 100 animales.}$$

Las dos quintas partes del resto son cerdos:

$$\frac{2}{5}(100) = \frac{200}{5} = 40, \text{ entonces hay 40 cerdos y restan 60 animales.}$$

Finalmente, el número de gallinas es 60

- 4 ●● Rodolfo gastó la novena parte de su dinero y le quedaron \$32 000, ¿cuánto dinero tenía?

Solución

Si Rodolfo gastó la novena parte, entonces \$32 000 son los $\frac{8}{9}$ del total de dinero que tenía.

Por tanto, se divide 32 000 entre $\frac{8}{9}$

$$32\,000 \div \frac{8}{9} = \frac{(32\,000)(9)}{8} = \frac{288\,000}{8} = 36\,000$$

Por consiguiente, Rodolfo tenía \$36 000

- 5 ●● Mauricio compró una camisa y unos pantalones en \$1 000, si la camisa costó la tercera parte del precio del pantalón, ¿cuánto costó el pantalón?

Solución

Si la camisa costó la tercera parte del pantalón, \$1 000 son $\frac{3}{3} + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$ del precio del pantalón, entonces el costo del

$$\text{pantalón es: } 1\,000 \div \frac{4}{3} = \frac{(1\,000)(3)}{4} = \frac{3\,000}{4} = 750$$

Por consiguiente, el precio del pantalón es de \$750

- 6 ●● Víctor puede hacer un trabajo en 6 horas y Alberto hace el mismo en 8 horas. ¿En cuántas horas podrán hacer el mismo trabajo juntos?

Solución

En 1 hora Víctor hace $\frac{1}{6}$ del trabajo.

En 1 hora Alberto hace $\frac{1}{8}$ del trabajo.

Ambos en 1 hora harán $\frac{1}{6} + \frac{1}{8} = \frac{4+3}{24} = \frac{7}{24}$ del trabajo.

Luego, para hacer los $\frac{24}{24} = 1$ trabajo, se divide:

$$1 \div \frac{7}{24} = \frac{24}{7} = 3\frac{3}{7}$$

Por tanto, ambos tardarán $3\frac{3}{7}$ horas en realizar el mismo trabajo.

- 7 ●● Dos llaves llenan un depósito en 8 horas, si una de ellas lo llena en 12 horas, ¿en cuánto tiempo lo llenará la otra llave?

Solución

En 1 hora ambas llaves llenan $\frac{1}{8}$ del depósito.

En 1 hora una de las llaves llena $\frac{1}{12}$ del depósito.

La otra llave llena $\frac{1}{8} - \frac{1}{12} = \frac{3-2}{24} = \frac{1}{24}$ del depósito.

Por tanto, la otra llave lo llena en 24 horas.

- 8 ●● Un depósito tiene 2 llaves y un desagüe, una de las llaves tarda 6 horas en llenarlo y la otra lo llena en 4 horas. Si está el depósito lleno tarda 8 horas en vaciarse. ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse si se abren al mismo tiempo las 2 llaves y el desagüe?

Solución

En 1 hora las 2 llaves llenan,

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{4} = \frac{2+3}{12} = \frac{5}{12} \text{ del depósito.}$$

En 1 hora se vacía $\frac{1}{8}$ del depósito.

Luego, abriendo todo al mismo tiempo en 1 hora se llena

$$\frac{5}{12} - \frac{1}{8} = \frac{10-3}{24} = \frac{7}{24} \text{ del depósito.}$$

Entonces, tardará en llenarse,

$$1 \div \frac{7}{24} = \frac{24}{7} = 3\frac{3}{7}$$

Finalmente, el depósito se llenará en $3\frac{3}{7}$ horas.

EJERCICIO 115

1. Si al multiplicar un número por $\frac{2}{3}$ se obtiene 20 como producto, ¿cuál es el número?
2. Si al dividir un número entre $\frac{1}{2}$ se obtiene $\frac{5}{2}$ como cociente, ¿cuál es el número?
3. Al multiplicar $\frac{4}{5}$ por cierto número se obtiene 3 como producto, ¿cuál es el número?
4. Al dividir $\frac{5}{6}$ entre cierto número se obtiene $\frac{5}{4}$ como resultado, ¿cuál es el número?
5. La cuarta parte de un número es 6, ¿cuál es el número?
6. Las tres quintas partes de un número son $\frac{6}{7}$, ¿cuál es el número?
7. Al preguntar Luis a su profesor de matemáticas la hora, éste le responde que son los tres cuartos del cuádruplo de un tercio de las 9 de la mañana, ¿qué hora es?
8. Margarita tiene la quinta parte de las tres cuartas partes del quíntuplo de la edad de Brenda. ¿Cuántos años tiene Margarita, si Brenda tiene 24 años?
9. El cociente de 2 números es $\frac{5}{3}$ y su MCD es 14, ¿cuáles son los números?
10. El cociente de 2 números es $\frac{4}{7}$ y su mcm es 140, ¿cuáles son los números?
11. El cociente de 2 números es $\frac{3}{2}$ su MCD es 30, ¿cuál es el mcm de los números?
12. La población de un colegio es de 600 alumnos. Si las dos terceras partes de los hombres asisten a un torneo de futbol, ¿cuántos hombres se quedaron en el colegio, si las tres cuartas partes del total son mujeres?
13. Una región produce 750 toneladas de maíz, de las cuales utiliza la quinceava parte para consumo de su comunidad, las tres quintas partes del resto se envían a la Ciudad de México y el resto lo exportan, ¿cuántas toneladas son exportadas?

14. Adrián hace su testamento dejando las dos quintas partes de su fortuna a sus hijos, la cuarta parte a su esposa, la quinta parte a su chofer y \$3 750 000 a una institución de beneficencia. ¿A cuánto asciende su fortuna?
15. José construye una barda en 24 días, David en 12 y Pedro en 8 días. ¿En cuánto tiempo la construirán los 3 juntos?
16. Una llave llena un depósito en 6 horas, otra lo llena en 9, ¿en cuánto tiempo lo llenarán si se abren al mismo tiempo ambas llaves?
17. Dos llaves llenan un depósito en 4 horas, si una de ellas lo llena en 12 horas, ¿en cuánto tiempo lo llena la otra llave?
18. Una llave llena un depósito en 5 horas, otra lo llena en 3 horas 20 minutos. Si se abren las 2 llaves al mismo tiempo, ¿qué parte del depósito se llena en 1 hora?
19. Un depósito tiene 2 llaves y 2 desagües. Una de las llaves tarda 8 horas en llenarlo y la otra 12 horas, si se abre uno de los desagües cuando el depósito está lleno tarda 24 horas en vaciarse, mientras que con el otro desagüe tarda 12 horas. ¿Cuánto tiempo tarda en llenarse si se abren al mismo tiempo las llaves y los desagües?
20. Un depósito de agua tiene 2 llaves, una de ellas lo llena en 36 minutos, mientras que la otra lo llena en 12 minutos. Si el depósito está lleno hasta los $\frac{4}{9}$ de su capacidad, ¿en cuánto tiempo acabará de llenarse si se abren al mismo tiempo las 2 llaves?
21. Mario y José Luis pintan una barda en 4 días; Mario trabajando solo, tardaría 6 días. ¿En cuántos días la pinta José Luis?
22. Alfredo hace un trabajo en 12 horas, Juan y Pedro juntos hacen el mismo en 6 horas. ¿En cuánto tiempo lo harán Alfredo y Juan, si Pedro tarda 8 horas en hacer el mismo trabajo?

➔ Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Problemas de agrupación

En ocasiones es conveniente agrupar u ordenar las operaciones de tal forma que al resolverlas el proceso sea más sencillo.

Para resolver los siguientes problemas se utilizarán algunas fórmulas y conceptos.

EJEMPLOS

Ejemplos

- 1 ●● Deduce la fórmula para hallar la suma de $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + n$.

Solución

Sea $S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + n$, se invierte el orden de los sumandos de S y se efectúa la suma de la siguiente manera:

$$\begin{array}{rcccccccc}
 S = & 1 & + & 2 & + & 3 & + & \dots & + & (n-2) & + & (n-1) & + & n \\
 S = & n & + & (n-1) & + & (n-2) & + & \dots & + & 3 & + & 2 & + & 1 \\
 \hline
 2S = & n+1 & + & n+1 & + & n+1 & + & \dots & + & n+1 & + & n+1 & + & n+1
 \end{array}$$

Existen $(n+1)$ sumandos y son n términos, la suma es:

$$2S = n(n+1)$$

Si $n(n+1)$ es el doble de la suma, entonces la suma es:

$$S = \frac{n(n+1)}{2}$$

La cual se le conoce como la fórmula de Gauss, para hallar la suma de los primeros n números naturales.

- 2 ●●● Calcula la suma de $4 + 8 + 12 + 16 + \dots + 200$.

Solución

Los términos de la suma son múltiplos de 4, al aplicar la propiedad distributiva de los números reales $a(b + c) = ab + ac$, la suma se escribe de la siguiente forma:

$$4 + 8 + 12 + 16 + \dots + 200 = 4(1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 50)$$

Al aplicar la fórmula de Gauss en la suma $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 50$ con $n = 50$ se tiene que:

$$S = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{50(50+1)}{2} = \frac{(50)(51)}{2} = \frac{2550}{2} = 1275$$

Luego:

$$\begin{aligned} 4 + 8 + 12 + 16 + \dots + 200 &= 4(1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 50) \\ &= 4(1275) \\ &= 5\,100 \end{aligned}$$

Por tanto, $4 + 8 + 12 + 16 + \dots + 200 = 5\,100$

- 3 ●●● Determina el resultado de $1 - 4 + 16 - 64 + 256 - 1\,024$.

Solución

La suma se escribe de la siguiente manera:

$$1 - 4 + 16 - 64 + 256 - 1\,024 = 1 + (-4)^1 + (-4)^2 + (-4)^3 + (-4)^4 + (-4)^5$$

La expresión anterior tiene la forma:

$$1 + a^1 + a^2 + a^3 + a^4 + \dots + a^n = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1}$$

Donde $a = -4$, $n = 5$:

$$\begin{aligned} 1 + (-4)^1 + (-4)^2 + (-4)^3 + (-4)^4 + (-4)^5 &= \frac{(-4)^{5+1} - 1}{(-4) - 1} = \frac{(-4)^6 - 1}{-4 - 1} = \frac{4\,096 - 1}{-5} \\ &= \frac{4\,095}{-5} = -819 \end{aligned}$$

Por consiguiente, $1 - 4 + 16 - 64 + 256 - 1\,024 = -819$

- 4 ●●● Escribe 111 111 como suma de potencias de 10.

Solución

La cantidad 111 111 se escribe de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} 111\,111 &= 100\,000 + 10\,000 + 1\,000 + 100 + 10 + 1 \\ &= 10^5 + 10^4 + 10^3 + 10^2 + 10^1 + 10^0 \end{aligned}$$

Por tanto, $111\,111 = 10^5 + 10^4 + 10^3 + 10^2 + 10^1 + 10^0$

- 5 ●●● Escribe $2^7 + 2^7$ como potencia de 2.

Solución

$$\begin{aligned} 2^7 + 2^7 &= 2^7 (1 + 1) \\ &= 2^7 (2) \\ &= 2^7 (2)^1 \\ &= 2^{7+1} \\ &= 2^8 \end{aligned}$$

Propiedad distributiva de los números reales.

Teorema de los exponentes $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$

Por consiguiente, $2^7 + 2^7 = 2^8$

6 ••• ¿Cuántos dígitos tiene el producto de $2^{2006} \times 5^{2012}$?**Solución**

5^{2012} se descompone de la siguiente forma:

$$5^{2012} = 5^{2006} \times 5^6$$

Luego:

$$2^{2006} \times 5^{2012} = 2^{2006} \times (5^{2006} \times 5^6)$$

$$= (2^{2006} \times 5^{2006}) \times (5^6) \quad \text{Propiedad asociativa de los números reales.}$$

$$= (2 \times 5)^{2006} \times 5^6 \quad \text{Teorema de los } (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$= (2 \times 5)^{2006} \times 5^6$$

$$= (2 \times 5)^{2006} \times 15\,625$$

$$= 15\,625 \times 10^{2006} \quad \text{Propiedad conmutativa de los números reales.}$$

$$\begin{array}{c} \uparrow \quad \uparrow \\ 5 \text{ dígitos} \quad 2\,006 \text{ dígitos} \end{array}$$

Por tanto, el producto tiene $5 + 2\,006 = 2\,011$ dígitos.

7 ••• Calcula el producto de todos los divisores de $3^{100} \times 5^{100}$ **Solución**

Los divisores de 3^{100} son: $3^0, 3^1, 3^2, 3^3, \dots, 3^{100}$

Los divisores de 5^{100} son: $5^0, 5^1, 5^2, 5^3, \dots, 5^{100}$

Los divisores de $3^{100} \times 5^{100}$ se obtienen al multiplicar cada uno de los divisores de 3^{100} por los divisores de 5^{100} , es decir:

$$\begin{array}{cccccc} 3^0 \times 5^0 & 3^0 \times 5^1 & 3^0 \times 5^2 & 3^0 \times 5^3 & \dots & 3^0 \times 5^{100} \\ 3^1 \times 5^0 & 3^1 \times 5^1 & 3^1 \times 5^2 & 3^1 \times 5^3 & \dots & 3^1 \times 5^{100} \\ 3^2 \times 5^0 & 3^2 \times 5^1 & 3^2 \times 5^2 & 3^2 \times 5^3 & \dots & 3^2 \times 5^{100} \\ 3^3 \times 5^0 & 3^3 \times 5^1 & 3^3 \times 5^2 & 3^3 \times 5^3 & \dots & 3^3 \times 5^{100} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 3^{100} \times 5^0 & 3^{100} \times 5^1 & 3^{100} \times 5^2 & 3^{100} \times 5^3 & \dots & 3^{100} \times 5^{100} \end{array}$$

Al multiplicar los números de cada renglón se obtiene:

$$(3^0 \times 5^0) \times (3^0 \times 5^1) \times (3^0 \times 5^2) \times \dots \times (3^0 \times 5^{100}) = 3^{101} \times (5^0 \times 5^1 \times 5^2 \times \dots \times 5^{100})$$

$$(3^1 \times 5^0) \times (3^1 \times 5^1) \times (3^1 \times 5^2) \times \dots \times (3^1 \times 5^{100}) = (3^1)^{101} \times (5^0 \times 5^1 \times 5^2 \times \dots \times 5^{100})$$

$$(3^2 \times 5^0) \times (3^2 \times 5^1) \times (3^2 \times 5^2) \times \dots \times (3^2 \times 5^{100}) = (3^2)^{101} \times (5^0 \times 5^1 \times 5^2 \times \dots \times 5^{100})$$

⋮

⋮

⋮

$$(3^{99} \times 5^0) \times (3^{99} \times 5^1) \times (3^{99} \times 5^2) \times \dots \times (3^{99} \times 5^{100}) = (3^{99})^{101} \times (5^0 \times 5^1 \times 5^2 \times 5^3 \times \dots \times 5^{100})$$

$$(3^{100} \times 5^0) \times (3^{100} \times 5^1) \times (3^{100} \times 5^2) \times \dots \times (3^{100} \times 5^{100}) = (3^{100})^{101} \times (5^0 \times 5^1 \times 5^2 \times 5^3 \times \dots \times 5^{100})$$

Al multiplicar los productos se obtiene:

$$\begin{aligned} & \left((3^0)^{101} \times (3^1)^{101} \times (3^2)^{101} \times (3^3)^{101} \times \dots \times (3^{99})^{101} \times (3^{100})^{101} \right) \times (5^0 \times 5^1 \times 5^2 \times 5^3 \times \dots \times 5^{99} \times 5^{100})^{101} = \\ & (3^0 \times 3^1 \times 3^2 \times 3^3 \times \dots \times 3^{99} \times 3^{100})^{101} \times (5^0 \times 5^1 \times 5^2 \times 5^3 \times \dots \times 5^{99} \times 5^{100})^{101} \\ & = (3^0 \times 3^1 \times 3^2 \times 3^3 \times \dots \times 3^{99} \times 3^{100})^{101} \times (5^0 \times 5^1 \times 5^2 \times 5^3 \times \dots \times 5^{99} \times 5^{100})^{101} \\ & = (3^{0+1+2+\dots+99+100})^{101} \times (5^{0+1+2+\dots+99+100})^{101} \end{aligned}$$

Para determinar la suma de $1 + 2 + 3 + \dots + 99 + 100$ se utiliza la fórmula de Gauss.

$$S = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$0 + 1 + 2 + 3 + \dots + 99 + 100 = 0 + \frac{100(100+1)}{2} = \frac{(100)(101)}{2} = 5050 \text{ con } n = 100$$

$$= (3^{5050})^{101} \times (5^{5050})^{101} = (3^{5050} \times 5^{5050})^{101} = [(3 \times 5)^{5050}]^{101} = (3 \times 5)^{5050 \times 101} = (15)^{510050}$$

Finalmente, el producto de los divisores de $3^{100} \times 5^{100}$ es $(15)^{510050}$

Sea N un número compuesto, su descomposición en factores primos se representa con $N = a^m b^n c^p \dots$ con a, b, c números primos; m, n, p números naturales.

El número de divisores de N está dado por el producto

$$(m+1)(n+1)(p+1)\dots$$

Ejemplo

Encuentra el número de divisores de 108.

Solución

108 se descompone en factores primos, es decir, $108 = 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3 = 2^2 \times 3^3$

Al aplicar la fórmula con $m = 2, n = 3$, se tiene que:

$$(m+1)(n+1) = (2+1)(3+1) = 3 \times 4 = 12$$

Por tanto, el número de divisores de 108 son 12

Suma de los divisores de un número

Sea N un número compuesto, su descomposición en factores primos está dada por $N = a^m b^n c^p \dots$ con a, b, c números primos; m, n, p números naturales.

La suma de los divisores de N está dada por la fórmula:

$$S = \frac{a^{m+1}-1}{a-1} \cdot \frac{b^{n+1}-1}{b-1} \cdot \frac{c^{p+1}-1}{c-1} \cdot \dots$$

Ejemplo

Determina la suma de los divisores de 9 000.

Solución

El número 9 000 se descompone en sus factores primos y se representa de la forma $a^m b^n c^p \dots$, obteniendo:

$$9\,000 = 2^3 \times 3^2 \times 5^3$$

(continúa)

*(continuación)*Se determinan los valores de a, b, c, m, n y p

$$a = 2 \quad b = 3 \quad c = 5 \quad m = 3 \quad n = 2 \quad p = 3$$

Estos valores se sustituyen en la fórmula

$$\begin{aligned} S &= \frac{a^{m+1}-1}{a-1} \cdot \frac{b^{n+1}-1}{b-1} \cdot \frac{c^{p+1}-1}{c-1} \cdots = \frac{2^{3+1}-1}{2-1} \cdot \frac{3^{2+1}-1}{3-1} \cdot \frac{5^{3+1}-1}{5-1} = \frac{2^4-1}{2-1} \cdot \frac{3^3-1}{3-1} \cdot \frac{5^4-1}{5-1} \\ &= \frac{16-1}{2-1} \cdot \frac{27-1}{3-1} \cdot \frac{625-1}{5-1} \\ &= \frac{15}{1} \cdot \frac{26}{2} \cdot \frac{624}{4} \\ &= (15)(13)(156) \\ &= 30\,420 \end{aligned}$$

Por tanto, la suma de los divisores de 9 000 es 30 420

EJERCICIO 116

1. Calcula la suma de: $2 + 4 + 6 + 8 + \dots + 20$
2. Calcula la suma de: $1 + 3 + 6 + 9 + \dots + 60$
3. Calcula la suma de: $5 + 10 + 15 + 20 + \dots + 200$
4. Paola leyó un libro en 15 días; si el primer día leyó 3 páginas y los siguientes días leyó 5 páginas más que el día anterior, ¿cuántas páginas tiene el libro?
5. Calcula la suma de las 100 fracciones que se obtienen al formar todos los cocientes de los números de la siguiente lista: 1, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2 187, 6 561, 19 683
6. Calcula la suma $1 - 3 + 9 - 27 + 81 - 243 + 729 - 2\,187$
7. Escribe el número 111 111 111 como suma de potencias de 10
8. Escribe el número 111 111 111 111 como suma de potencias de 10
9. Escribe el número 101 010 101 como suma de potencias de 10^2
10. Calcula la suma de todos los divisores positivos de 1 800
11. Expresa $2^{10} + 2^{10}$ como potencia de 2
12. Expresa $3^5 + 3^5 + 3^5$ como potencia de 3
13. Expresa $4^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2$ como potencia de 4

Encuentra el número de divisores de:

14. 18
15. 60
16. 210
17. 450
18. ¿Cuántas cifras tiene el número $20^{10} \times 2^{404} \times 5^{403}$?
19. ¿Cuántas cifras tiene el número $40^{420} \times 2^{1\,001} \times 5^{1\,850}$?



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente

Problemas de repartimientos proporcionales

Es una regla por medio de la cual se divide un número propuesto en partes proporcionales a otros números dados.

Para dividir un número N en partes proporcionales entre los números x , y y z ; se utiliza la siguiente fórmula:

$$\frac{m}{x} = \frac{n}{y} = \frac{p}{z} = \frac{m+n+p}{x+y+z} = \frac{N}{S} \Rightarrow m = \frac{N \cdot x}{S}, n = \frac{N \cdot y}{S}, p = \frac{N \cdot z}{S}$$

Donde:

$$N = m + n + p$$

$$S = x + y + z$$

EJEMPLOS

- 1 ••• Dividir proporcionalmente 700 entre los números 2, 3 y 5.

Solución

Sean m , n y p , lo que le toca a cada parte, respectivamente.

$$N: \text{cantidad a repartir} = m + n + p = 700$$

$$S: \text{suma los números dados} = x + y + z = 2 + 3 + 5 = 10$$

Al aplicar la fórmula se obtiene:

$$m = \frac{N \cdot x}{S} = \frac{(700)(2)}{10} = \frac{1400}{10} = 140$$

$$n = \frac{N \cdot y}{S} = \frac{(700)(3)}{10} = \frac{2100}{10} = 210$$

$$p = \frac{N \cdot z}{S} = \frac{(700)(5)}{10} = \frac{3500}{10} = 350$$

Por tanto, las cantidades son: 140, 210 y 350, respectivamente.

- 2 ••• Divide proporcionalmente 4 440 entre los números $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{2}$ y $\frac{1}{3}$.

Solución

Sean m , n y p , lo que le toca a cada parte, respectivamente.

$$N: \text{cantidad a repartir} = m + n + p = 4\,440$$

Al aplicar la fórmula se obtiene:

$$\frac{m}{x} = \frac{n}{y} = \frac{p}{z} = \frac{m}{\frac{1}{4}} = \frac{n}{\frac{5}{2}} = \frac{p}{\frac{1}{3}}$$

Al transformar a un mismo denominador (mcm) se obtiene:

$$\frac{m}{x} = \frac{n}{y} = \frac{p}{z} = \frac{m}{\frac{1}{4}} = \frac{n}{\frac{5}{2}} = \frac{p}{\frac{1}{3}} = \frac{m}{\frac{1}{12}} = \frac{n}{\frac{30}{12}} = \frac{p}{\frac{4}{12}} = \frac{m}{3} = \frac{n}{30} = \frac{p}{4}$$

$$S: \text{suma los números dados} = x + y + z = 3 + 30 + 4 = 37$$

$$m = \frac{N \cdot x}{S} = \frac{(4\,440)(3)}{37} = \frac{13\,320}{37} = 360$$

$$n = \frac{N \cdot y}{S} = \frac{(4\,440)(30)}{37} = \frac{133\,200}{37} = 3\,600$$

$$p = \frac{N \cdot z}{S} = \frac{(4\,440)(4)}{37} = \frac{17\,760}{37} = 480$$

Por tanto, las cantidades son: 360, 3 600 y 480, respectivamente.

- 3 ●● Se repartieron \$1 150 a 3 personas, cuyas edades son: 12, 16 y 18 años. ¿Cuánto le tocó a cada una, si se dividió proporcionalmente a sus edades?

Solución

Sean m , n y p , lo que le toca a cada persona, respectivamente.

N : cantidad a repartir = $m + n + p = \$1\ 150$

S : suma de las edades = $x + y + z = 12 + 16 + 18 = 46$ años.

Al aplicar la fórmula se obtiene:

$$\begin{aligned} m &= \frac{N \cdot x}{S} = \frac{(1\ 150)(12)}{46} = \frac{13\ 800}{46} = 300 \\ n &= \frac{N \cdot y}{S} = \frac{(1\ 150)(16)}{46} = \frac{18\ 400}{46} = 400 \\ p &= \frac{N \cdot z}{S} = \frac{(1\ 150)(18)}{46} = \frac{20\ 700}{46} = 450 \end{aligned}$$

Por tanto, cada persona recibió \$300, \$400 y \$450 respectivamente.

- 4 ●● Se repartieron \$2 800 a 4 personas, que tienen respectivamente 4, 6, 10 y 15 años. ¿Cuánto le tocó a cada una, si se dividió inversamente proporcional a sus edades?

Solución

Las razones inversas son: $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{15}$, lo que indica que la persona de mayor edad recibió menos cantidad de dinero.

Sean l , m , n y p , las partes respectivas, entonces:

$$\frac{l}{w} = \frac{m}{x} = \frac{n}{y} = \frac{p}{z} = \frac{l}{\frac{1}{4}} = \frac{m}{\frac{1}{6}} = \frac{n}{\frac{1}{10}} = \frac{p}{\frac{1}{15}}$$

Se transforman las fracciones a un denominador común (mcm) de 4, 6, 10 y 15

$$\frac{l}{15} = \frac{m}{10} = \frac{n}{6} = \frac{p}{4} = \frac{l}{\frac{60}{15}} = \frac{m}{\frac{60}{10}} = \frac{n}{\frac{60}{6}} = \frac{p}{\frac{60}{4}}$$

Al aplicar la fórmula se obtiene:

N : cantidad a repartir = $l + m + n + p = \$2\ 800$

S : suma de las edades = $w + x + y + z = 4 + 6 + 10 + 15 = 35$ años

$$\begin{aligned} l &= \frac{N \cdot w}{S} = \frac{(2\ 800)(15)}{35} = \frac{42\ 000}{35} = 1\ 200 \\ m &= \frac{N \cdot x}{S} = \frac{(2\ 800)(10)}{35} = \frac{28\ 000}{35} = 800 \\ n &= \frac{N \cdot y}{S} = \frac{(2\ 800)(6)}{35} = \frac{16\ 800}{35} = 480 \\ p &= \frac{N \cdot z}{S} = \frac{(2\ 800)(4)}{35} = \frac{11\ 200}{35} = 320 \end{aligned}$$

Finalmente:

La persona de 4 años recibió \$1 200

La persona de 6 años recibió \$800

La persona de 10 años recibió \$480

La persona de 15 años recibió \$320

- 5 ●● Se repartieron \$744 000 entre 3 personas, de modo que la parte de la primera persona sea a la segunda como 4 es a 5, y que la parte de la segunda sea a la tercera como 3 es a 7, ¿cuánto le tocó a cada una?

Solución

La segunda parte está representada por 2 números, ésta se modificará para ser representada por un solo número.

Cuando la segunda parte es 5, la primera es 4, entonces si la segunda es 3 veces mayor, la primera también debe de ser 3 veces mayor.

Cuando la segunda parte es 3, la tercera es 7, entonces si la segunda es 5 veces mayor, la tercera también debe de ser 5 veces mayor.

1era parte	2da parte	3ra parte
4	5	
	3	7
$(4)(3)=12$	$(5)(3)=15$ $(3)(5)=15$	$(7)(5)=35$
12	15	35

Por tanto, 744 000 se repartieron en proporción de 12, 15 y 35

Sean m , n y p , lo que le tocó a cada persona.

N : cantidad a repartir = $m + n + p = \$744\ 000$

S : suma de las partes = $x + y + z = 12 + 15 + 35 = 62$

Al aplicar la fórmula se obtiene:

$$m = \frac{N \cdot x}{S} = \frac{(744\ 000)(12)}{62} = \frac{8\ 928\ 000}{62} = 144\ 000$$

$$n = \frac{N \cdot y}{S} = \frac{(744\ 000)(15)}{62} = \frac{11\ 160\ 000}{62} = 180\ 000$$

$$p = \frac{N \cdot z}{S} = \frac{(744\ 000)(35)}{62} = \frac{26\ 040\ 000}{62} = 420\ 000$$

Finalmente:

La primera persona recibió \$144 000

La segunda persona recibió \$180 000

La tercera persona recibió \$420 000

- 6 ●● Antonio deja \$141 000 al morir y dispone en su testamento que dicha suma sea repartida entre su madre, 2 hermanos, 3 hermanas y 2 sobrinos, del modo siguiente: a los 2 sobrinos partes iguales; a cada hermana lo que a un sobrino, más la tercera parte de lo mismo; a cada hermano lo que a una hermana, más la mitad de lo mismo, y a su madre 3 veces la suma de la parte de cada hermano y cada hermana. ¿Cuánto le corresponde a cada heredero?

Solución

Sea 1 la parte de cada sobrino, la de los 2 es $2 \times 1 = 2$

La parte que le corresponde a una hermana es: $1 + \frac{1}{3}(1) = \frac{4}{3}$, de las 3 es $3 \times \frac{4}{3} = 4$

La parte que le corresponde a un hermano será $\frac{4}{3} + \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3}\right) = 2$, de los 2 es $2 \times 2 = 4$

La parte que le corresponde a la madre será $3\left(\frac{4}{3} + 2\right) = 3\left(\frac{10}{3}\right) = 10$

Luego: sea l lo que toca a los 2 sobrinos, m lo que toca a las 3 hermanas, n lo que corresponde a los 2 hermanos y p lo que toca a la madre.

N : cantidad a repartir = $l + m + n + p = \$141\ 000$

S : suma de las partes = $w + x + y + z = 2 + 4 + 4 + 10 = 20$

(continúa)

(continuación)

Al aplicar la fórmula se obtiene:

$$l = \frac{N \cdot w}{S} = \frac{(141000)(2)}{20} = \frac{282000}{20} = 14100$$

$$m = \frac{N \cdot x}{S} = \frac{(141000)(4)}{20} = \frac{564000}{20} = 28200$$

$$n = \frac{N \cdot y}{S} = \frac{(141000)(4)}{20} = \frac{564000}{20} = 28200$$

$$p = \frac{N \cdot z}{S} = \frac{(141000)(10)}{20} = \frac{1410000}{20} = 70500$$

Finalmente:

$$\text{Cada sobrino recibirá: } \frac{14100}{2} = \$7050.00$$

$$\text{Cada hermana recibirá: } \frac{28200}{3} = \$9400.00$$

$$\text{Cada hermano recibirá: } \frac{28200}{2} = \$14100.00$$

$$\text{La mamá recibirá: } \$70500.00$$

EJERCICIO 117

- Guillermo quiere repartir \$2310 entre sus 3 sobrinos de 7, 11 y 15 años. ¿Cuánto le tocará a cada sobrino, si se repartirá proporcionalmente a sus edades?
- Allan quiere repartir \$1026 entre sus 4 hermanos de 6, 8, 10 y 12 años. ¿Cuánto le tocará a cada hermano, si se reparte inversamente proporcional a su edad?
- Tres matemáticos se reúnen para resolver una guía de ecuaciones diferenciales, han ganado juntos \$3800; el primero ha trabajado durante 3 días, el segundo durante 6 y el tercero durante 10. ¿Qué parte de la ganancia le corresponde a cada uno en proporción del tiempo de su trabajo?
- Divide el número 255 en 3 partes, de tal manera que la parte de la primera sea a la de la segunda como 2:5 y la parte de la primera sea a la de la tercera como 1:4, ¿cuánto le corresponde a cada parte?
- Divide el número 1020 en 3 partes, de tal manera que la parte de la primera sea a la de la segunda como 1:2 y la parte de la segunda sea a la de la tercera como 3:4, ¿cuánto le corresponde a cada parte?
- Divide el número 228 en 3 partes, de tal manera que la parte de la primera sea a la de la segunda como $\frac{2}{5}$ es a $\frac{3}{5}$ y la parte de la segunda sea a la de la tercera como $\frac{2}{5}$ es a $\frac{3}{5}$. ¿Cuánto le corresponde a cada parte?
- Reparte \$6440 entre 3 personas, de tal manera que la parte de la primera sea a la de la segunda como 3 es a 5 y que la parte de la segunda sea a la de la tercera como 1 es a 3, ¿cuánto le toca a cada persona?
- José Luis muere dejando en su testamento una herencia de \$234000 a una hermana que se encuentra en otro país, y de quien nunca tuvo noticias, el notario lee el testamento: “Si mi hermana tiene una hija, dejo para ella las $\frac{3}{4}$ partes de la herencia y $\frac{1}{4}$ para la madre; pero si tiene un hijo, a éste le tocará $\frac{1}{4}$ de la herencia y las $\frac{3}{4}$ partes para la madre”. Sucede que la hermana tiene un hijo y una hija, ¿cuánto le corresponde a cada heredero?
- Jorge deja \$142500 al morir y dispone en el testamento que dicha suma se reparta entre sus 4 hermanas, 2 hermanos y 5 sobrinos, de tal manera que: los 5 sobrinos a partes iguales, a cada hermana lo que a un sobrino, más $\frac{2}{3}$ de lo mismo, a cada hermano lo que a una hermana, más $\frac{1}{4}$ de lo mismo. ¿Cuánto le corresponde a cada heredero?



Verifica tus resultados en la sección de soluciones correspondiente